C语言程序设计

课程定位与目标

- **课程类别：通识教育课程**
- **适用专业：非计算机专业**
- **课程目标：**
  - 掌握C语言的基本语法知识、计算机常用算法和经典算法、基本的程序设计过程和方法，理解利用计算机求解问题的基本特点。
  - 具备利用程序设计的方法去分析问题、解决问题的基本能力，具有程序设计的基础编码能力，具有运用计算机思维分析和解决本专业实际问题的能力。

课程主要学习内容

课程模块	学习内容
程序设计基本知识	程序与程序设计语言。
	C语言的发展历史和特点，C程序的基本结构。
	实现问题求解的过程，C语言的运行环境。
数据类型、运算符与表达式	C的数据类型及其定义方法；不同类型数据间的转换与运算。
	C运算符（赋值运算符，算术运算符，关系运算符，逻辑运算符，条件运算符，逗号运算符，求字节数运算符）、运算优先级和结合性。
	C表达式 (赋值表达式，算术表达式，关系表达式，逻辑表达式，条件表达式，逗号表达式)和求值规则。
顺序结构程序设计	算法的基本思想。
	输入和输出函数。
	顺序结构程序设计。
选择结构程序设计	用if语句实现选择结构。
	用switch语句实现多分支选择结构。
	选择结构的嵌套。
循环结构程序设计	While 语句、do-while 语句 、for 语句。
	break语句和continue 语句。
	循环结构的嵌套。
数组	一维数组和二维数组的定义、初始化和数组元素的引用。
	字符串与字符数组。
函数	常用库函数的调用方法，函数的定义，函数的嵌套调用；函数的递归调用。
	函数调用中形参和实参的概念、使用方法，函数类型和返回值。
	局部变量和全局变量；变量的存储类别。
指针	地址和指针的概念；变量的指针和指向变量的指针变量。
	数组的指针和指向数组的指针变量；字符串的指针和指向字符串的指针变量。
	函数的指针。
结构体与其他数据类型	结构体，结构体数组；共用体；指向结构体类型数据的指针。
	编译预处理
文件	文件的概念和文件的分类；文件类型指针(FILE类型指针)的定义和使用。
	文件的打开与关闭；文件的读写函数的应用，文件的定位函数的应用。

几个学习本课程的小建议

- 实践是检验真理的唯一标准——多动手
- 学而不思则罔，思而不学则殆——多学习，勤思考
- 三人行，必有我师焉——多沟通
- 善用搜索引擎

第1章 程序设计基本知识

学习内容

- 程序和程序设计语言
- C语言简介
  - 发展历史
  - 特点
  - 基本结构
- C语言集成开发环境
- 问题求解过程

学习内容

- 程序和程序设计语言
- C语言简介
  - 发展历史
  - 特点
  - 基本结构
- C语言集成开发环境
- 问题求解过程

程序和程序设计语言

- 程序（Program）
  - 为了实现特定目标或解决具体问题而用计算机语言编写的指令的有序集合
- 程序就是软件的全部吗？
- 程序、数据、文档之间的关系

厨师	软件开发人员
烹饪方法	软件中的程序
菜谱	软件的文档
食材	软件中的数据
整个烹饪过程	软件的实现过程

问题1：计算机能读懂什么语言？

- 计算机只能识别二进制指令
- 机器语言（Machine Language）
  - 用机器语言编写的一组机器指令的集合，称为机器代码（Machine Code），简称机器码
  - 用一系列二进制0和1组成的二进制代码代表不同的机器指令
  - 机器语言编写的1+1程序——犹如天书！

10111000
00000001
00000000
00000101
00000001
00000000

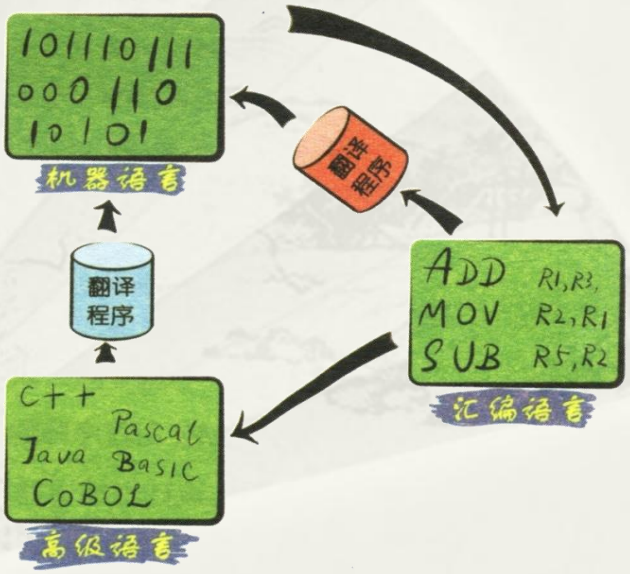
问题2：如何让我们远离二进制？

- Both learn a third-party language
- 用助记符代表机器指令的操作码
  - 用一个汇编器（Assembler）将这些符号翻译成机器可识别、可执行的二进制指令——汇编过程
- 汇编语言（Assembly Language）
  - 低级语言，与计算机硬件的距离的级别较低，对硬件依赖性强

MOV AX, 1	**10111000** **00000001** **00000000**
ADD AX, 1	**00000101** **00000001** **00000000**

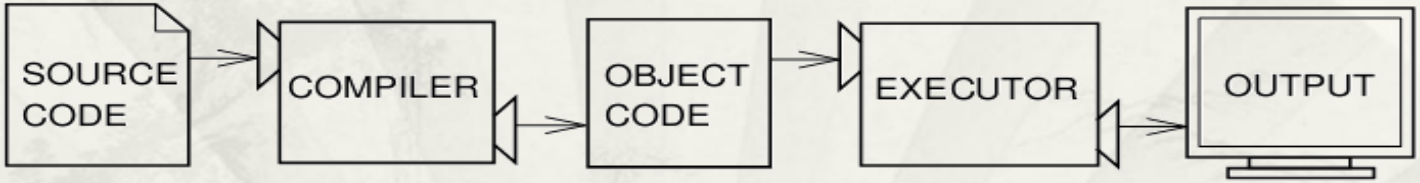
问题3：如何实现更有效的人机交流？

- 设计更贴近人类自然语言和数学语言的计算机语言
- 高级语言（ High-level Languages ）
  - “高级”在哪里？
    - 可以在一个更高的级别上进行编程
    - 不像低级语言那样依赖于硬件
    - 更远离机器语言
    - 更易学易用，具有可移植性



问题4：如何将高级语言翻译成机器语言？

- 编译型语言
  - 通过编译器（Compiler）把源程序全部翻译成逻辑上与之等价的机器语言表示的目标代码（Object Code），才能被计算机识别和执行



- 解释型语言
  - 解释程序（Interpreter）边扫描边解释，语句被逐条地解释成可执行的机器指令，不产生目标程序——“同声传译”
  - 有些解释语言（如Java和C#）采用了“先编译、后解释”的方法来提速

高级语言的特点

- BASIC语言编写的1+1程序

```
PRINT 1+1
```

- Python语言编写的1+1程序

```
print(1+1)
```

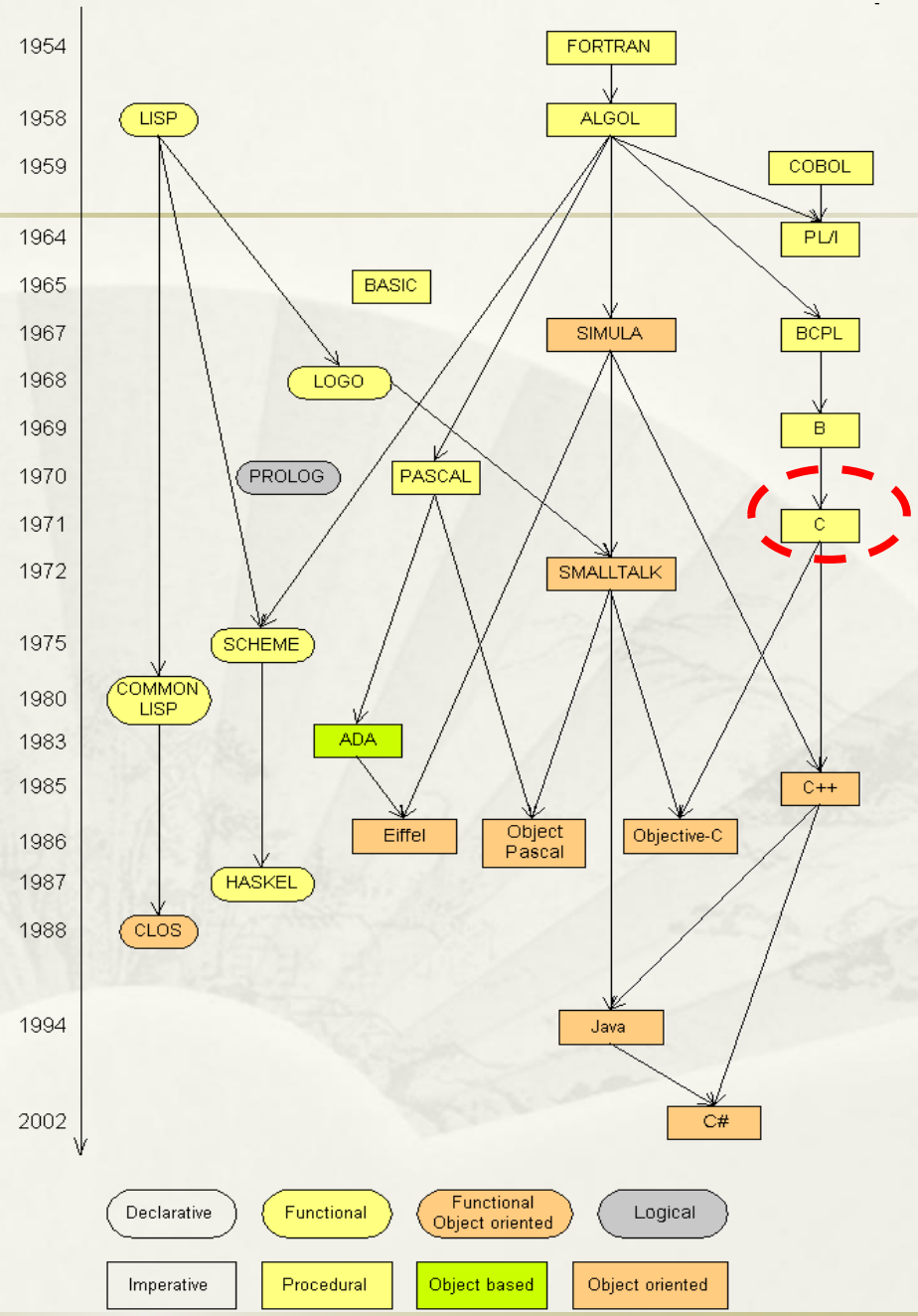
- 既非英语，也非机器语言，但更像英语
- 高级语言程序必须通过编译器或解释器翻译成机器语言形式的目标代码，才能被计算机识别和执行
- 易学、易用、易读、易懂、强大、可移植

高级语言的发展历程

1954年约翰.巴克斯发明第一个高级语言FORTRAN

百家争鸣，据不完全统计2500种

- 影响最大、寿命最长的非C语言莫属



初露锋芒

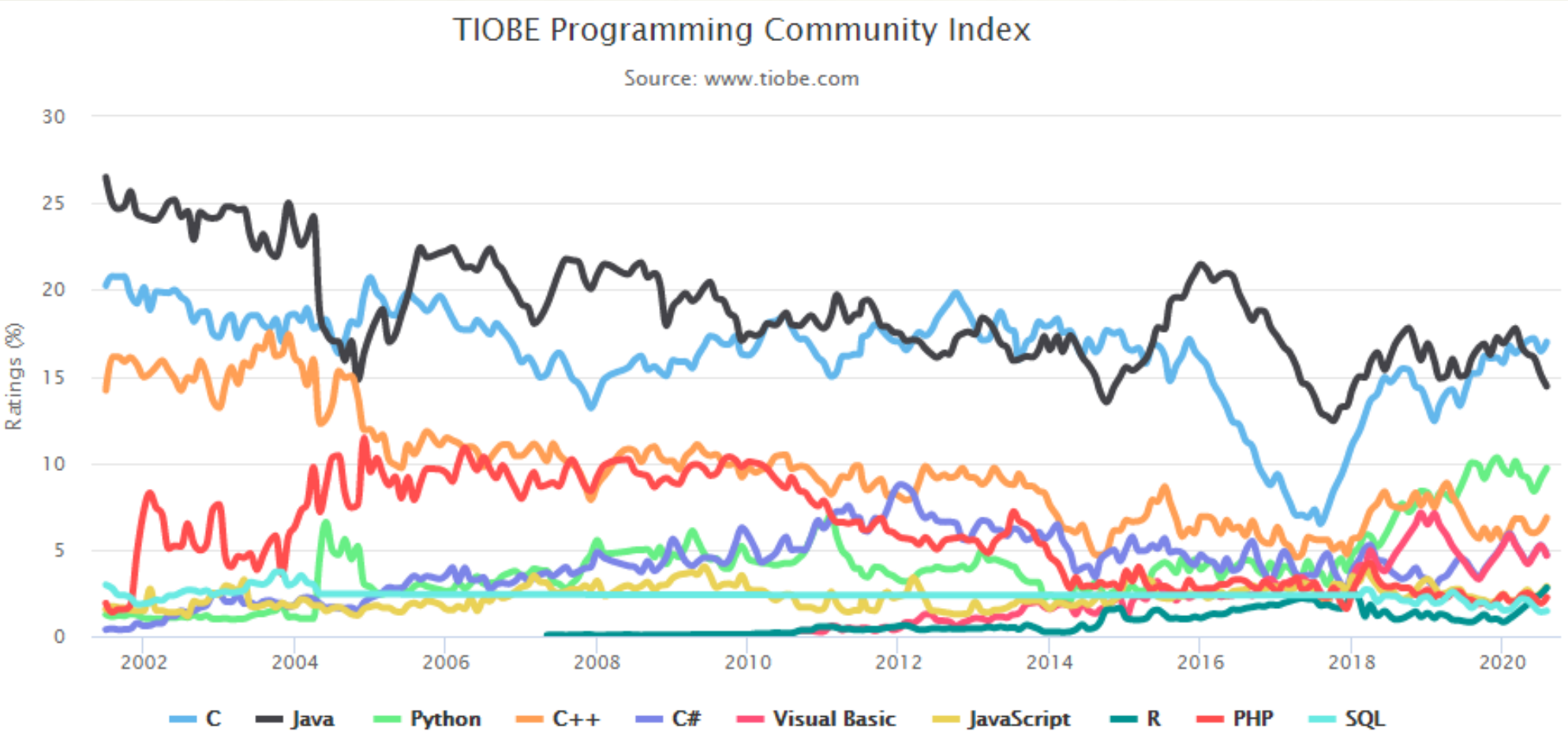
百花齐放

开宗立派

内外兼修

互联网 时代

编程语言受欢迎程度排行



http://www.tiobe.com

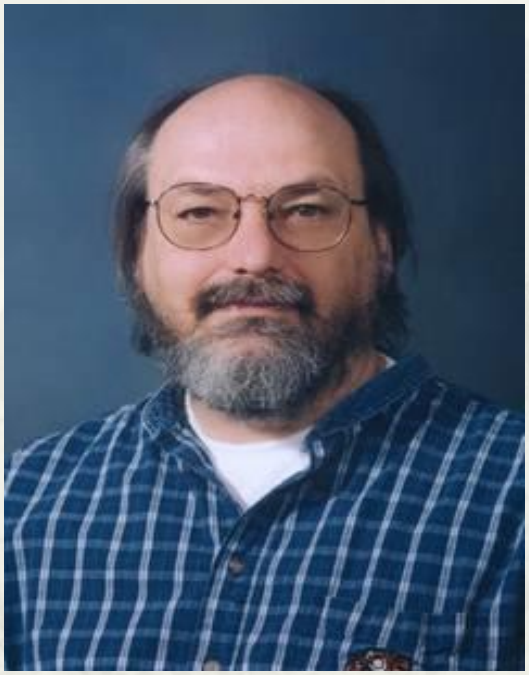
高级语言的分类

语言	典型代表	特点
过程式语言（Procedural）	C	命令驱动，面向动作（语句），即将计算看作是动作（语句）的序列，程序由一系列的语句组成
函数式语言（Functional）	LISP	注重程序实现的功能，程序的编写过程是从已有函数出发构造出更复杂的函数，应用这些函数直至计算求得最终结果
面向对象语言（Object-Oriented）	SmallTalk、C++、Java	程序的编写过程是直接从问题本身出发分析问题，并把数据和操作封装在一起构成对象，用数据描述对象属性，用对数据的操作描述对象行为
逻辑式语言（Logical）	PROLOG	基于规则的具有推理功能的语言

学习内容

- 程序和程序设计语言
- C语言简介
  - 发展历史
  - 特点
  - 基本结构
- C语言集成开发环境
- 问题求解过程

C语言的设计者



Ken Thompson

江湖人称 **ken**

Dennis M. Ritchie

江湖人称 **dmr**

Ritchie漫画像

两个骨灰级游戏玩家

C语言的诞生始末

- 1969年，ken梦想能遨游宇宙，设计了一款模拟在太阳系航行的电子游戏——“Space Travel”，1971年dmr加入
- 游戏在PDP-7小型机上开发，因为这台机器免费，但免费的机器没有操作系统
- 玩游戏前，先给PDP-7做个操作系统，命名为UNIX

20世纪60年代，Ritchie 和Thompson在贝尔实验室开发UNIX操作系统

C语言的诞生始末

- 汇编编写UNIX太慢，而一般的高级语言难以实现汇编语言的某些功能，怎么办？
- dmr改造B语言，设计了一种新的高级语言，命名为“C语言”，把UNIX的90%以上代码用C改写
- 1983年，因为UNIX和C语言的巨大成功，ken和dmr共同获得当年度的计算机界最高奖——图灵奖

1999年接受美国国家技术勋章

C语言标准

- 1982年，美国国家标准化协会（American National Standards Institute，ANSI）成立C标准委员会
- 1989年，发布第一个完整的C语言标准，简称C89
  - 习惯上也称为ANSI C（标准C）
  - 1990年被国际标准化组织ISO采纳，也称为C90
  - 1999年修正和完善之后，ISO发布了C99
  - 2011年，ISO和IEC又发布了C11

C语言特点

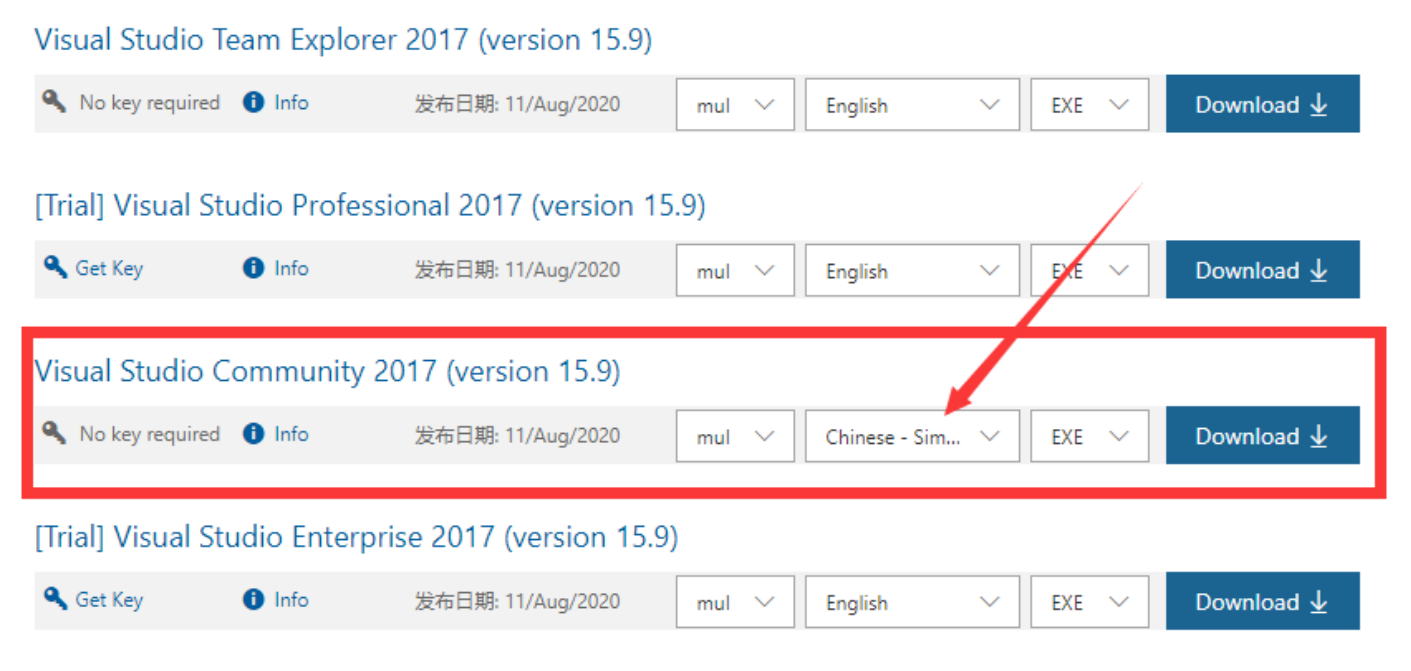
- 语言简洁、紧凑，使用方便、灵活
  - 一共只有32个关键字，9种控制语句
- 运算符丰富
- 数据类型、结构丰富
  - 整型、实型、字符型、数组类型、指针类型、结构体、共用体
- 允许直接访问物理地址
  - 能进行位操作
  - 能实现汇编语言的大部分功能，可以直接对硬件进行操作

学习内容

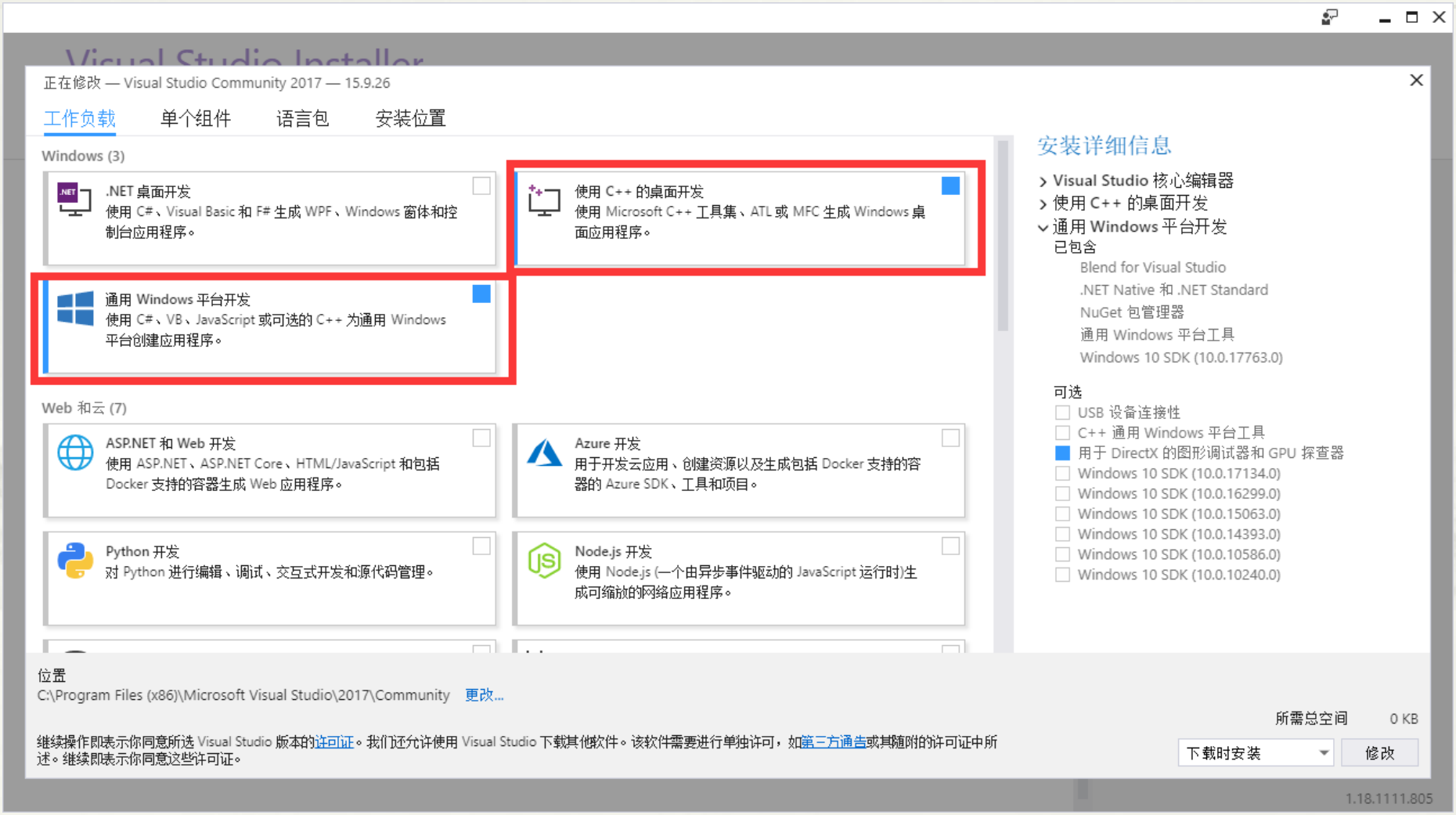
- 程序和程序设计语言
- C语言简介
  - 发展历史
  - 特点
  - 基本结构
- C语言集成开发环境
- 问题求解过程

集成开发环境搭建

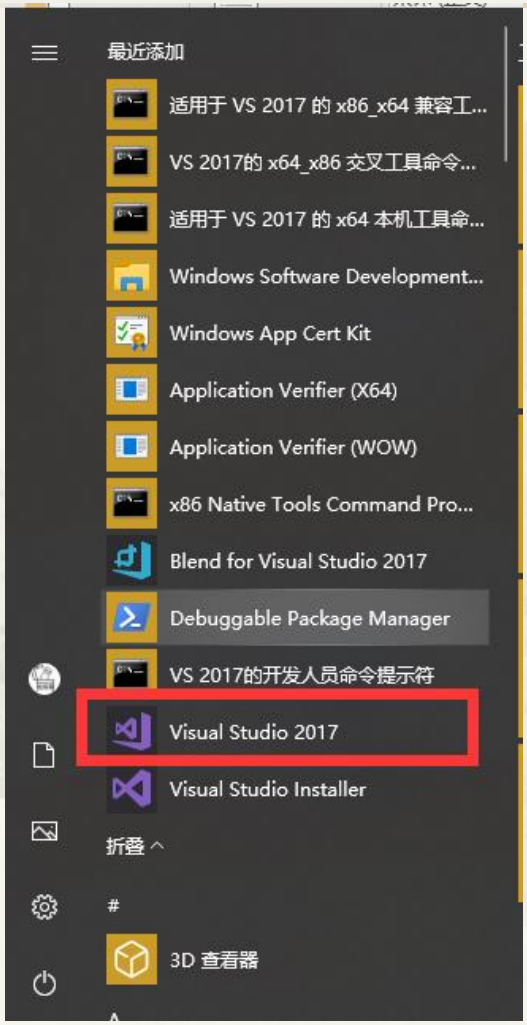
- 下载页面
  - https://my.visualstudio.com/Downloads?q=visual%20studio%202017

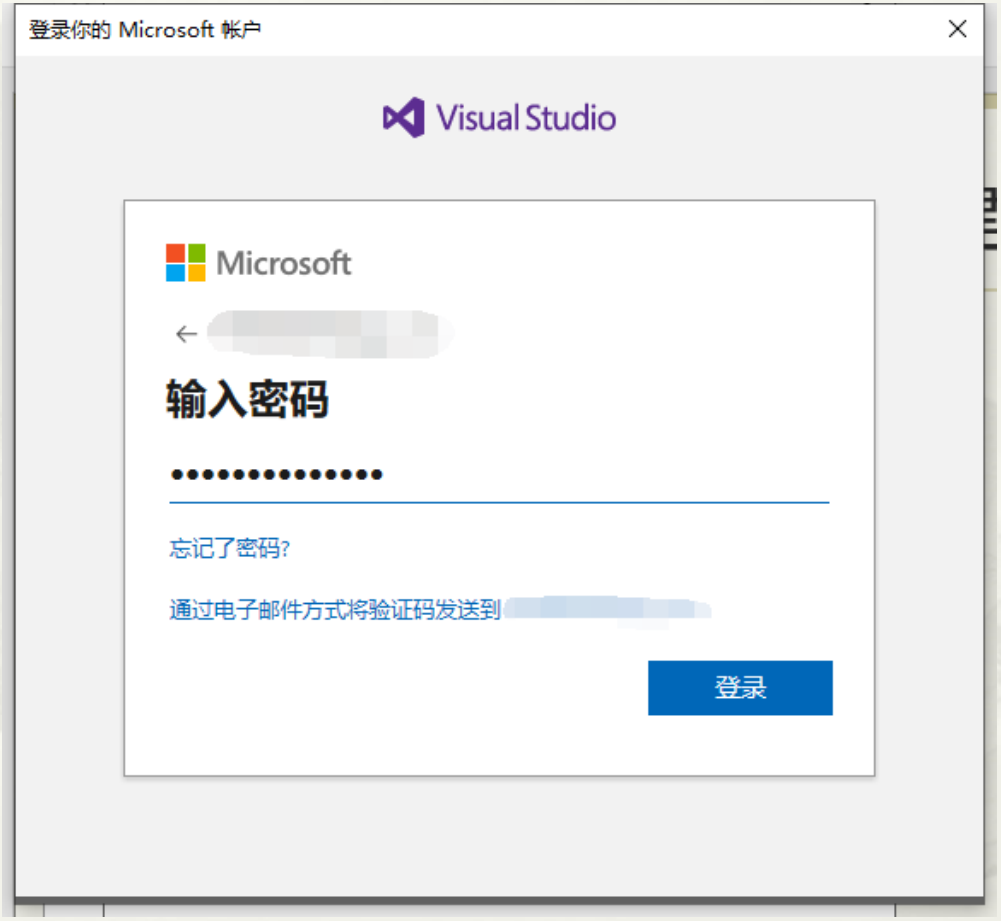


集成开发环境搭建

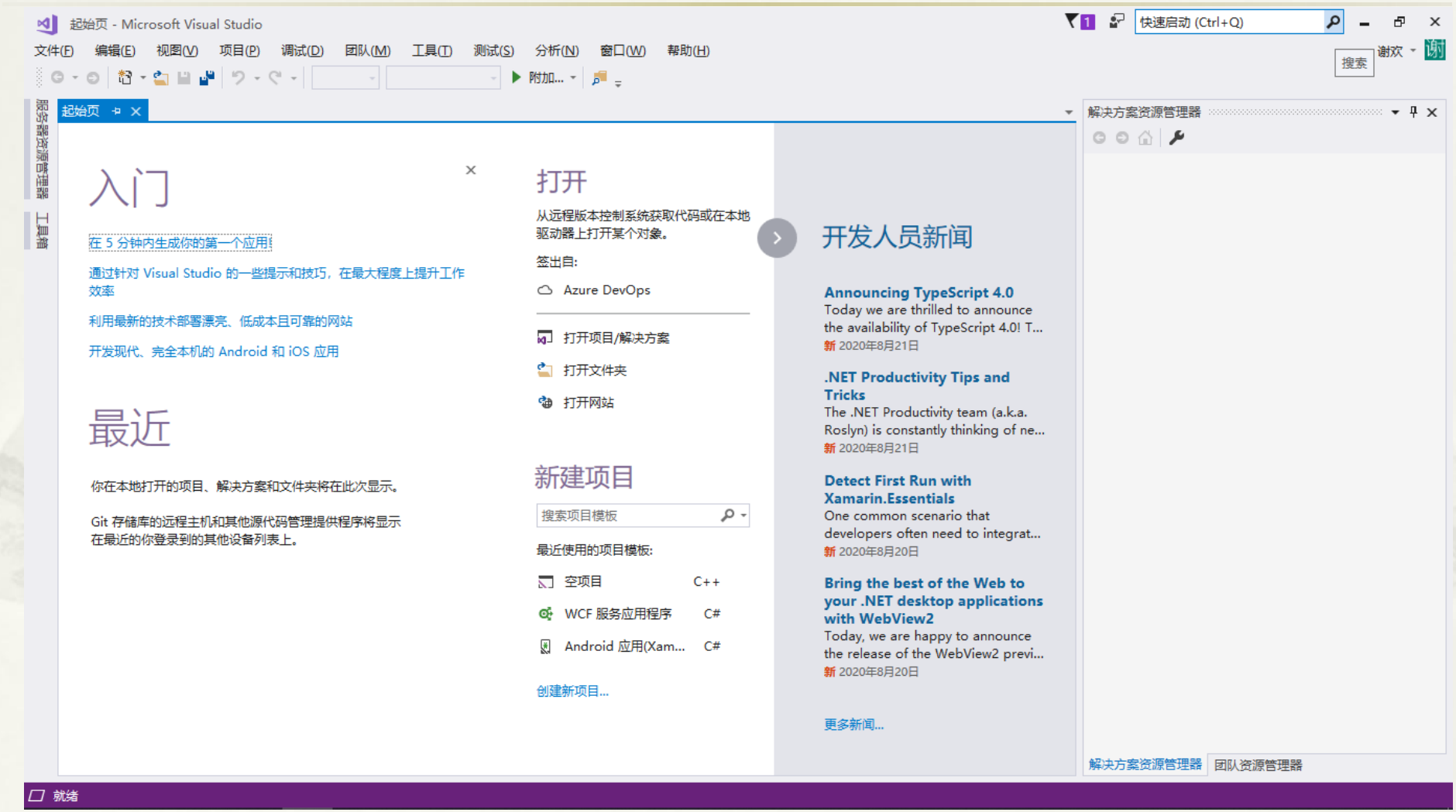

Visual Studio Installer
正在修改 — Visual Studio Community 2017 — 15.9.26
工作负载
单个组件
语言包
安装位置
Windows (3)
.NET 桌面开发
使用 C#、Visual Basic 和 F# 生成 WPF、Windows 窗体和控制台应用程序。
使用 C++ 的桌面开发
使用 Microsoft C++ 工具集、ATL 或 MFC 生成 Windows 桌面应用程序。
通用 Windows 平台开发
使用 C#、VB、JavaScript 或可选的 C++ 为通用 Windows 平台创建应用程序。
Web 和云 (7)
ASP.NET 和 Web 开发
使用 ASP.NET、ASP.NET Core、HTML/JavaScript 和包括 Docker 支持的容器生成 Web 应用程序。
Azure 开发
用于开发云应用、创建资源以及生成包括 Docker 支持的容器的 Azure SDK、工具和项目。
Python 开发
对 Python 进行编辑、调试、交互式开发和源代码管理。
Node.js 开发
使用 Node.js (一个由异步事件驱动的 JavaScript 运行时)生成可缩放的网络应用程序。
安装详细信息
Visual Studio 核心编辑器
使用 C++ 的桌面开发
通用 Windows 平台开发
已包含
Blend for Visual Studio
.NET Native 和 .NET Standard
NuGet 包管理器
通用 Windows 平台工具
Windows 10 SDK (10.0.17763.0)
可选
USB 设备连接性
C++ 通用 Windows 平台工具
用于 DirectX 的图形调试器和 GPU 探查器
Windows 10 SDK (10.0.17134.0)
Windows 10 SDK (10.0.16299.0)
Windows 10 SDK (10.0.15063.0)
Windows 10 SDK (10.0.14393.0)
Windows 10 SDK (10.0.10586.0)
Windows 10 SDK (10.0.10240.0)
位置
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community
更改...
所需总空间
0 KB
继续操作即表示你同意所选 Visual Studio 版本的许可证。我们还允许使用 Visual Studio 下载其他软件。该软件需要进行单独许可，如第三方通告或其随附的许可证中所述。继续即表示你同意这些许可证。
下载时安装
修改
1.18.1111.805

集成开发环境搭建

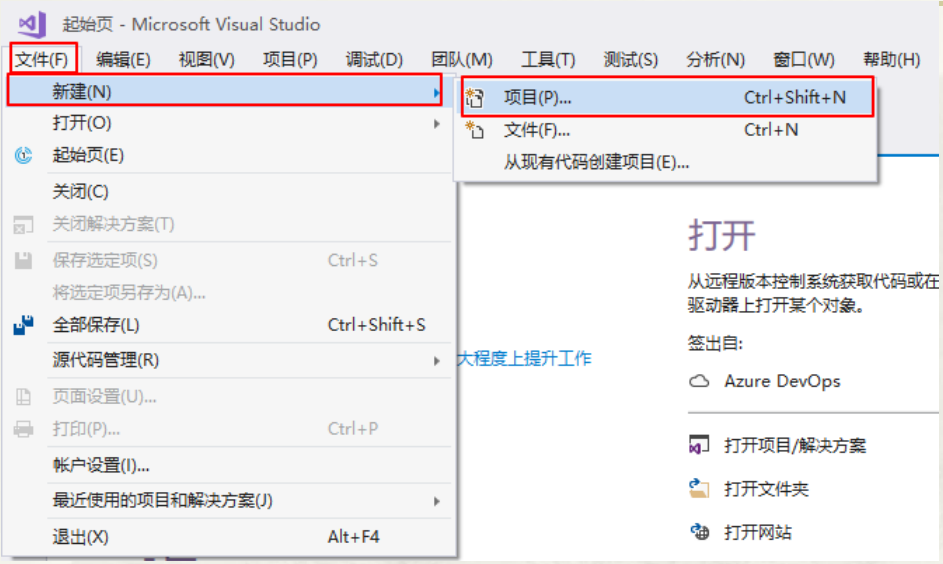

最近添加
适用于 VS 2017 的 x86_x64 兼容工...
VS 2017的 x64_x86 交叉工具命令...
适用于 VS 2017 的 x64 本机工具命...
Windows Software Development...
Windows App Cert Kit
Application Verifier (X64)
Application Verifier (WOW)
x86 Native Tools Command Pro...
Blend for Visual Studio 2017
Debuggable Package Manager
VS 2017的开发人员命令提示符
Visual Studio 2017
Visual Studio Installer
折叠
#
3D 查看器

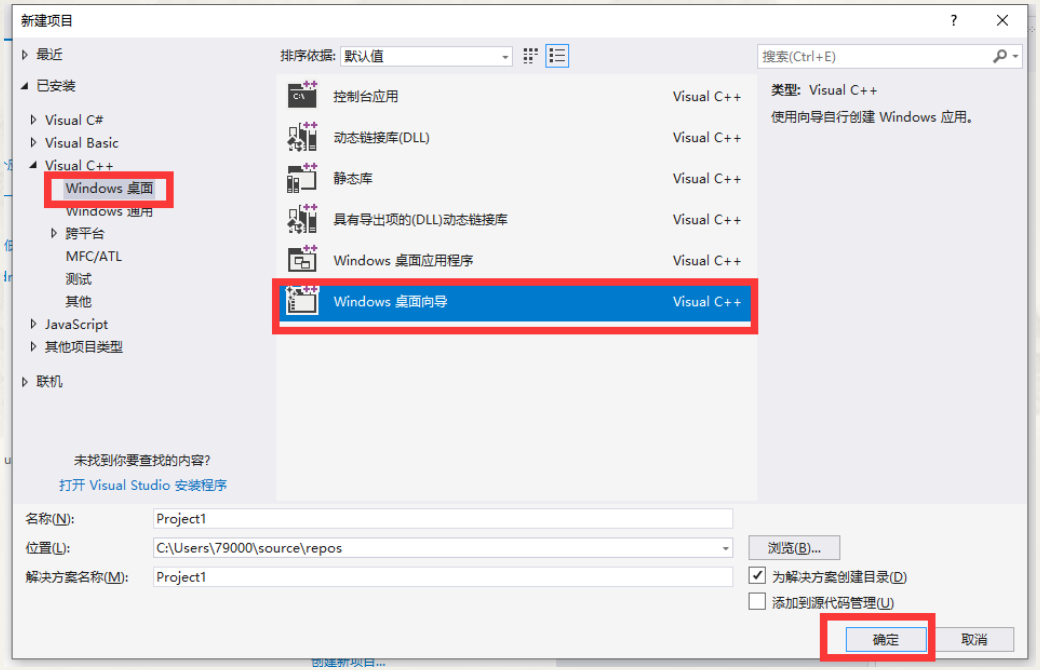

登录你的 Microsoft 帐户
Visual Studio
Microsoft
输入密码
忘记了密码?
通过电子邮件方式将验证码发送到
登录

集成开发环境搭建

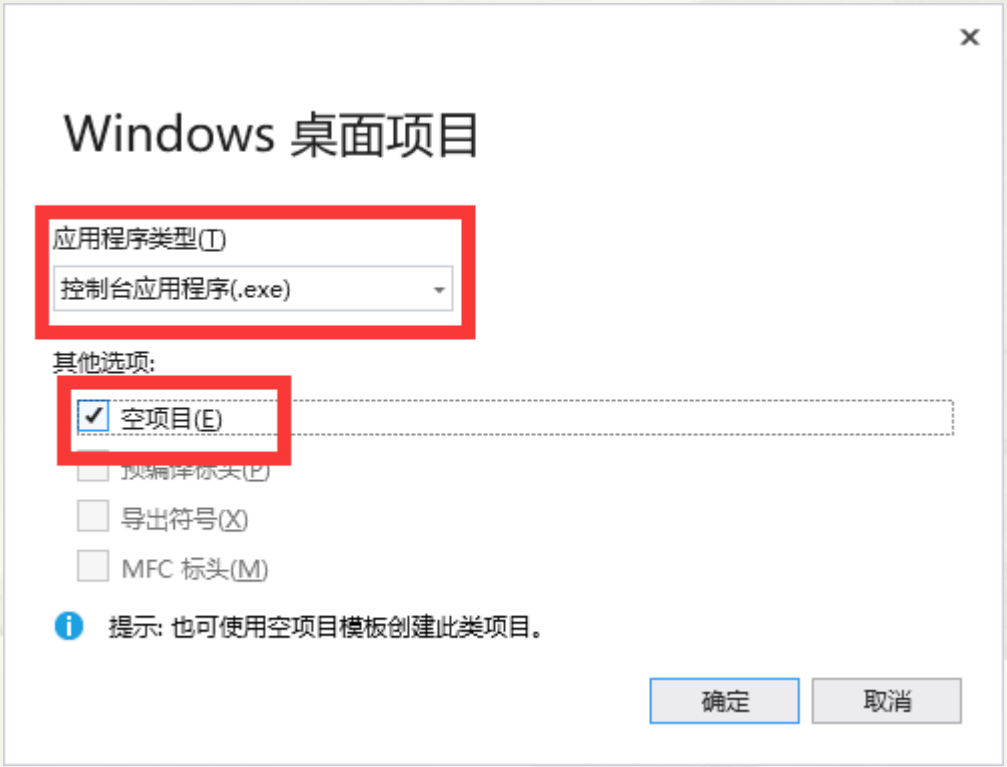

起始页 - Microsoft Visual Studio
快速启动 (Ctrl+Q)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 调试(D) 团队(M) 工具(T) 测试(S) 分析(N) 窗口(W) 帮助(H)
搜索
谢欢
附加...
起始页
解决方案资源管理器
入门
在 5 分钟内生成你的第一个应用!
通过针对 Visual Studio 的一些提示和技巧，在最大程度上提升工作效率
利用最新的技术部署漂亮、低成本且可靠的网站
开发现代、完全本机的 Android 和 iOS 应用
最近
你在本地打开的项目、解决方案和文件夹将在此次显示。
Git 存储库的远程主机和其他源代码管理提供程序将显示在最近的你登录到的其他设备列表上。
打开
从远程版本控制系统获取代码或在本地驱动器上打开某个对象。
签出自:
Azure DevOps
打开项目/解决方案
打开文件夹
打开网站
新建项目
搜索项目模板
最近使用的项目模板:
空项目 C++
WCF 服务应用程序 C#
Android 应用(Xam... C#
创建新项目...
开发人员新闻
Announcing TypeScript 4.0
Today we are thrilled to announce the availability of TypeScript 4.0! T...
新 2020年8月21日
.NET Productivity Tips and Tricks
The .NET Productivity team (a.k.a. Roslyn) is constantly thinking of ne...
新 2020年8月21日
Detect First Run with Xamarin.Essentials
One common scenario that developers often need to integrat...
新 2020年8月20日
Bring the best of the Web to your .NET desktop applications with WebView2
Today, we are happy to announce the release of the WebView2 previ...
新 2020年8月20日
更多新闻...
解决方案资源管理器
团队资源管理器
就绪

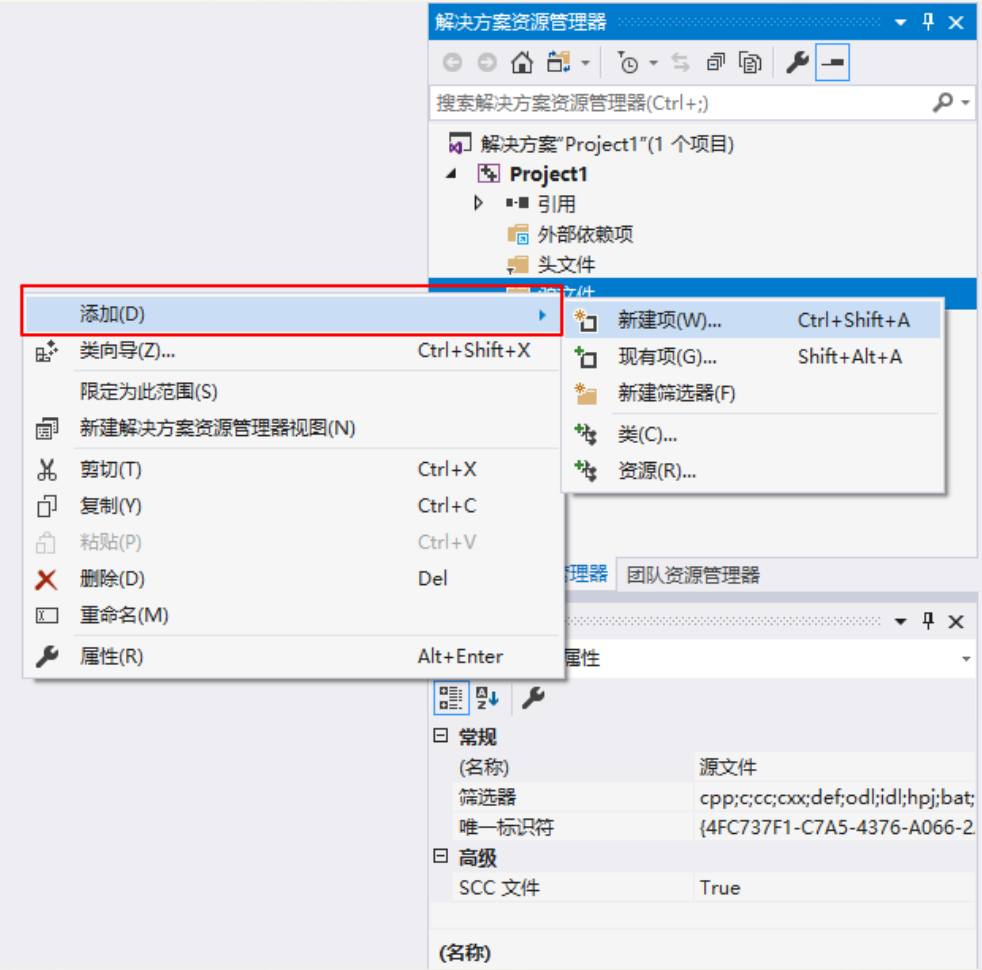
第一个项目


起始页 - Microsoft Visual Studio
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 调试(D) 团队(M) 工具(T) 测试(S) 分析(N) 窗口(W) 帮助(H)
新建(N)
打开(O)
起始页(E)
关闭(C)
关闭解决方案(T)
保存选定项(S) Ctrl+S
将选定项另存为(A)...
全部保存(L) Ctrl+Shift+S
源代码管理(R)
页面设置(U)...
打印(P)... Ctrl+P
帐户设置(I)...
最近使用的项目和解决方案(J)
退出(X) Alt+F4
项目(P)... Ctrl+Shift+N
文件(F)... Ctrl+N
从现有代码创建项目(E)...
打开
从远程版本控制系统获取代码或在驱动器上打开某个对象。
签出自:
Azure DevOps
打开项目/解决方案
打开文件夹
打开网站

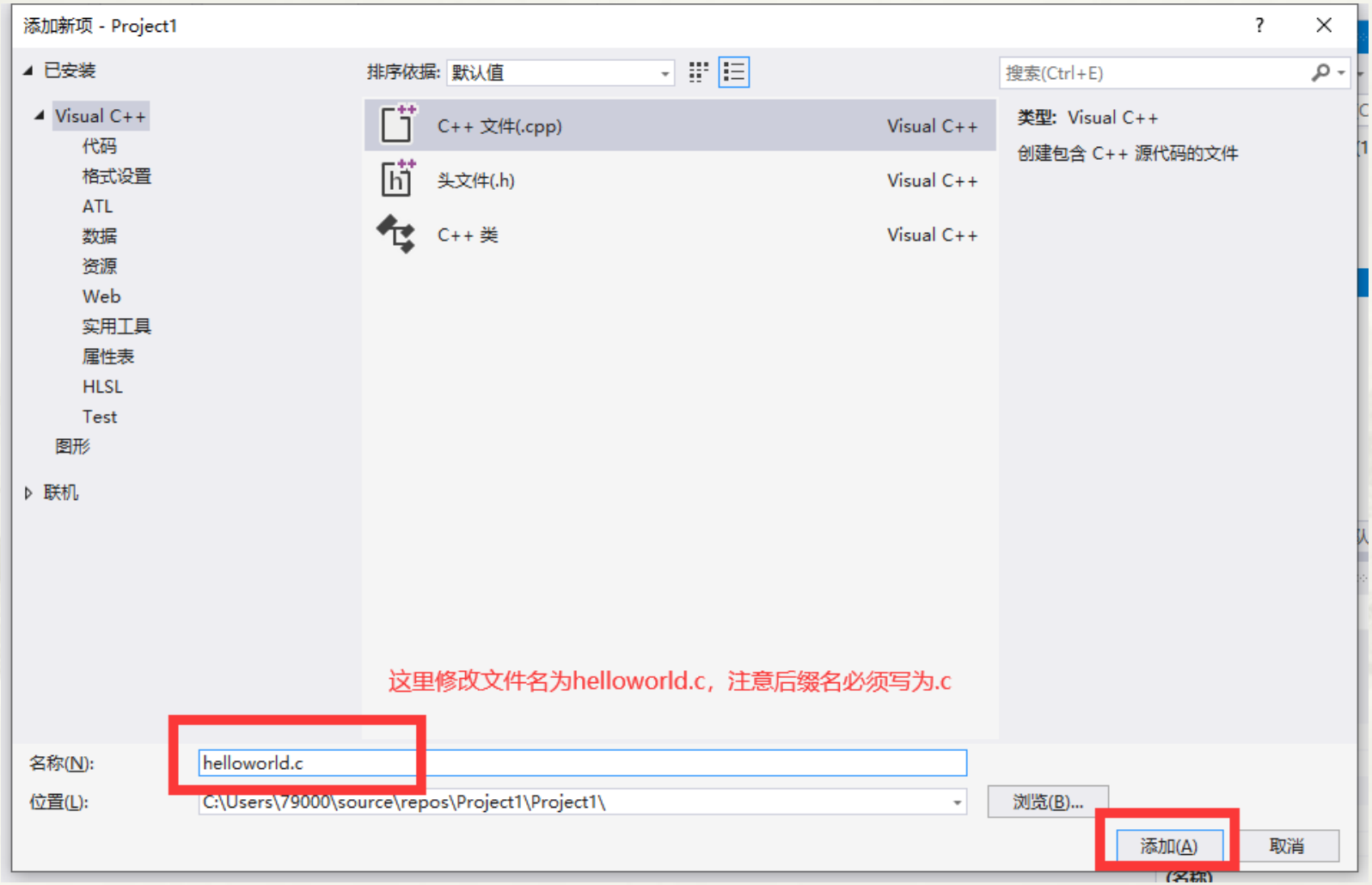

新建项目
最近
已安装
Visual C#
Visual Basic
Visual C++
Windows 桌面
Windows 通用
跨平台
MFC/ATL
测试
其他
JavaScript
其他项目类型
联机
未找到你要查找的内容?
打开 Visual Studio 安装程序
排序依据: 默认值
搜索(Ctrl+E)
控制台应用 Visual C++
动态链接库(DLL) Visual C++
静态库 Visual C++
具有导出项的(DLL)动态链接库 Visual C++
Windows 桌面应用程序 Visual C++
Windows 桌面向导 Visual C++
类型: Visual C++
使用向导自行创建 Windows 应用。
名称(N): Project1
位置(L): C:\Users\79000\source\repos
解决方案名称(M): Project1
浏览(B)...
为解决方案创建目录(D)
添加到源代码管理(U)
确定
取消

第一个项目

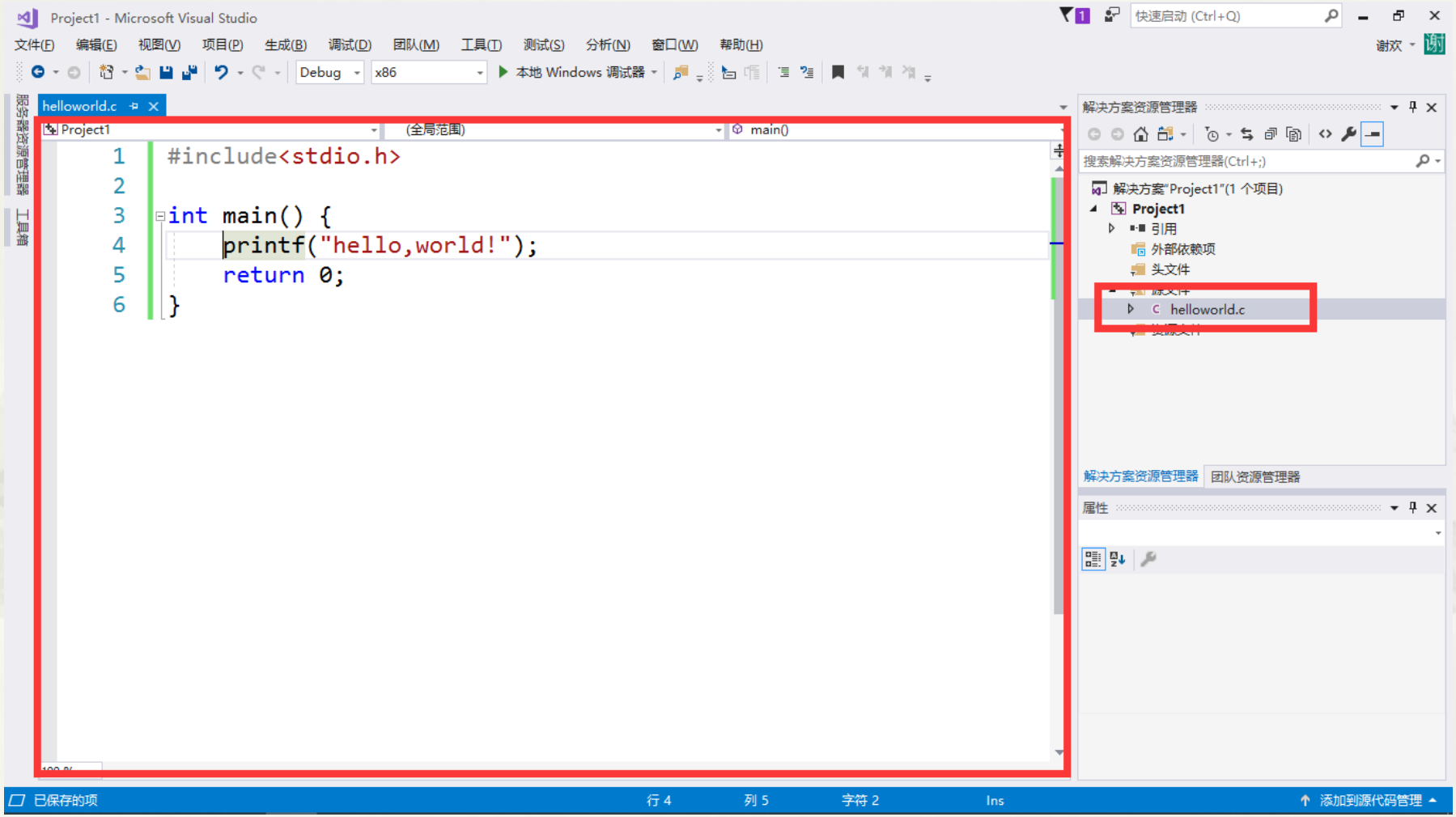

Windows 桌面项目
应用程序类型(T)
控制台应用程序(.exe)
其他选项:
空项目(E)
导出符号(X)
MFC 标头(M)
提示: 也可使用空项目模板创建此类项目。
确定
取消


解决方案资源管理器
搜索解决方案资源管理器(Ctrl+;)
解决方案"Project1"(1 个项目)
Project1
引用
外部依赖项
头文件
添加(D)
类向导(Z)... Ctrl+Shift+X
限定为此范围(S)
新建解决方案资源管理器视图(N)
剪切(T) Ctrl+X
复制(Y) Ctrl+C
粘贴(P) Ctrl+V
删除(D) Del
重命名(M)
属性(R) Alt+Enter
新建项(W)... Ctrl+Shift+A
现有项(G)... Shift+Alt+A
新建筛选器(F)
类(C)...
资源(R)...
团队资源管理器
常规
(名称) 源文件
筛选器 cpp;c;cc;cxx;def;odl;idl;hpj;bat;
唯一标识符 {4FC737F1-C7A5-4376-A066-2
高级
SCC 文件 True
(名称)

第一个源文件


添加新项 - Project1
已安装
Visual C++
代码
格式设置
ATL
数据
资源
Web
实用工具
属性表
HLSL
Test
图形
联机
排序依据: 默认值
搜索(Ctrl+E)
C++ 文件(.cpp)
Visual C++
头文件(.h)
Visual C++
C++ 类
Visual C++
类型: Visual C++
创建包含 C++ 源代码的文件
这里修改文件名为helloworld.c，注意后缀名必须写为.c
名称(N):
helloworld.c
位置(L):
C:\Users\79000\source\repos\Project1\Project1\
浏览(B)...
添加(A)
取消

第一个源文件


Project1 - Microsoft Visual Studio
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 生成(B) 调试(D) 团队(M) 工具(T) 测试(S) 分析(N) 窗口(W) 帮助(H)
Debug
x86
本地 Windows 调试器
helloworld.c
Project1
(全局范围)
main()
#include<stdio.h>
int main() {
printf("hello,world!");
return 0;
}
解决方案资源管理器
解决方案"Project1"(1 个项目)
Project1
引用
外部依赖项
头文件
helloworld.c
属性
已保存的项
行 4
列 5
字符 2
Ins
添加到源代码管理

程序结构

程序例子1：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

程序结构

■ 第一个程序范例——打印"Hello World!"

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
```

以#开头，编译预处理指令

头文件

每个C程序都有一个main函数。
程序入口从main() 函数进入。

学习内容

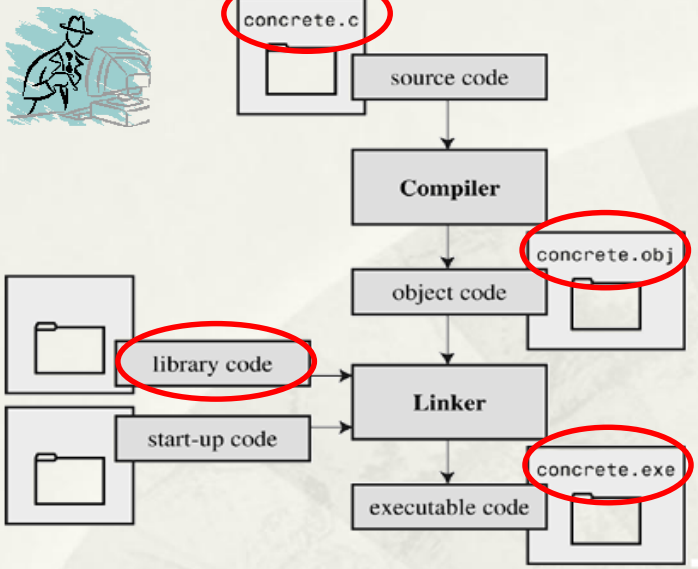
- 程序和程序设计语言
- C语言简介
  - 发展历史
  - 特点
  - 基本结构
- C语言集成开发环境
- 问题求解过程

问题的求解过程

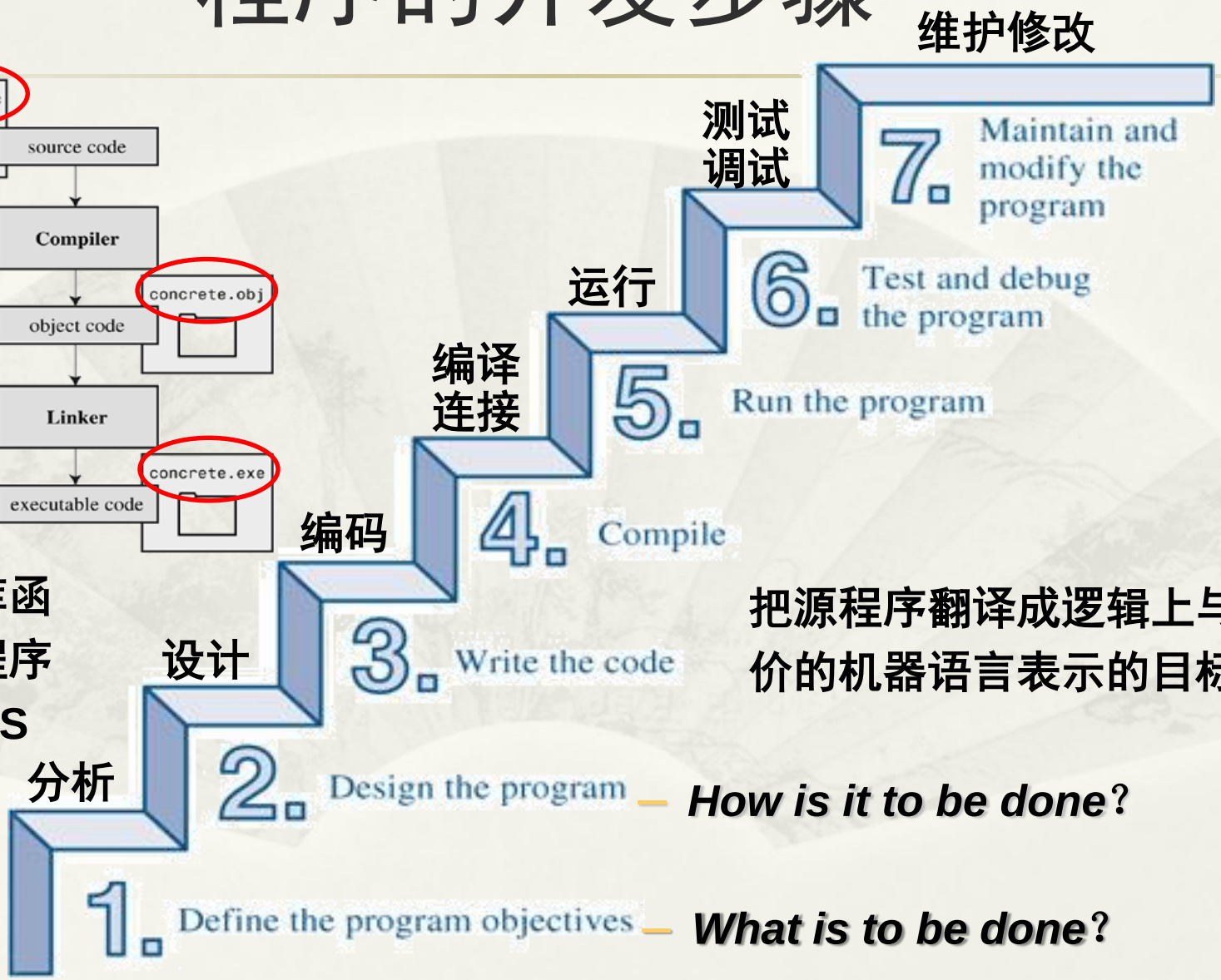
问题 → 算法 → 程序

问题	算法	程序
将乱序的一组数排序	冒泡排序 选择排序 快速排序 归并排序	将算法转换成程序代码

程序的开发步骤



把程序调用的库函数链接到目标程序中，生成可被OS执行的程序



把源程序翻译成逻辑上与之等价的机器语言表示的目标程序

How is it to be done?

What is to be done?

第1章 程序设计基本知识

Q&A

成绩评定

- 平时成绩：
  - （1）课堂表现（20 分）：通过学生在课堂上发言、提问情况，评价学生的课程参与能力。
  - （2）实验完成情况（40分）：理论课程的阅读材料完成情况，实验课程的实验项目完成情况，主要评价学生的实际操作能力。
  - （3）阶段性测验（20分）：学生在平时测试、期中测验中综合应用课程知识的情况。
  - （4）课堂考勤（20分）。
- 期末成绩
  - 20%试卷考试+80%上机考试
- 总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末上机考试成绩（60%）

期末考核方式

考核内容	考核占比	考核方式
程序设计的基本思想、方法和技巧，C语言的基本语法知识和计算机常用算法。	×20%	试卷考试
掌握基本的程序设计过程和方法，理解利用计算机求解问题的基本特点。		
具有程序设计的基础编码能力，具备利用程序设计的方法去分析问题、解决问题的基本能力。	×60%	上机考试
具有运用计算思维分析本专业实际问题的能力。		
养成认真、刻苦、勇于实践的工作作风，养成规范、严谨的工作态度，具有发散思维和创新意识	×20%	上机考试